



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
FÍSICA UNIVERSITARIA 2		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
22059	FI043	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
FÍSICA (4200)				

PRERREQUISITOS

20035 - FÍSICA UNIVERSITARIA 1 Y TALLER

OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar los principales planteamientos e ideas de la Física de los siglos XIX y XX.
2. Manejar los fundamentos del electromagnetismo clásico y la óptica física.
3. Resolver problemas numéricos y algebraicos relacionados con el electromagnetismo clásico y la física moderna.
4. Destacar conceptos esenciales de la física clásica, evitando privilegiar el empleo de herramientas matemáticas formales.

TEMARIO

1. Electrostática y dinámica de cargas en campos eléctricos independientes del tiempo.
2. Campos magnéticos generados por cargas en movimiento y generación de corrientes por flujos magnéticos variables.
3. Circuitos eléctricos con resistencias, capacitancias e inductancias.
4. Propiedades magnéticas de la materia.
5. Máquinas eléctricas
6. Ondas electromagnéticas, espectro electromagnético y análisis espectroscópico.
7. Fundamentos de óptica geométrica.

BIBLIOGRAFÍA

- *Sears, Francis W *Zemansky, Mark W *Young, Hugh *Freedman, Roger A, Física universitaria, Pearson Educación, 2004, México
- *Tipler, Paul *Mosca, Gene , Física para la ciencia y la tecnología, Reverté, 2010, Barcelona, España
- *Serway, R.A. *Jewett, J.W. , Física para ciencias e ingeniería con física moderna, Cengage Learning, 2009, México
- *Bauer, Wolfgang *Westfall, Gary D , Física para ingeniería y ciencias, McGraw-Hill, 2011, México, D.F.